

Условие

10-3. На дне озера на глубине $h = 100$ м горизонтально лежит тонкая прямая труба длиной $l = 80$ м. Один конец трубы плотно закрыт. Внутри трубы расположен легкий подвижный поршень. Между поршнем и закрытым концом трубы находится воздух, длина столба которого $x_0 = 9,0$ м. Трубу медленно подняли и установили вертикально открытым концом вверх. На какой высоте x от дна озера установится поршень? Атмосферным давлением пренебречь.

